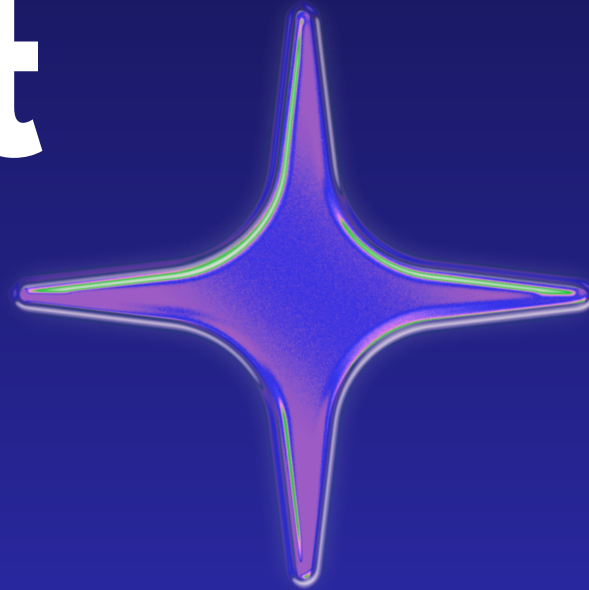


NavigationRegion3D In Godot



NavigationRegion3D là gì ?

Trong môi trường 3D, Godot và đa số các game engine khác không thể tự hiểu và phân biệt được những khu vực khác nhau như sàn nhà, bức tường, vực thẳm,...

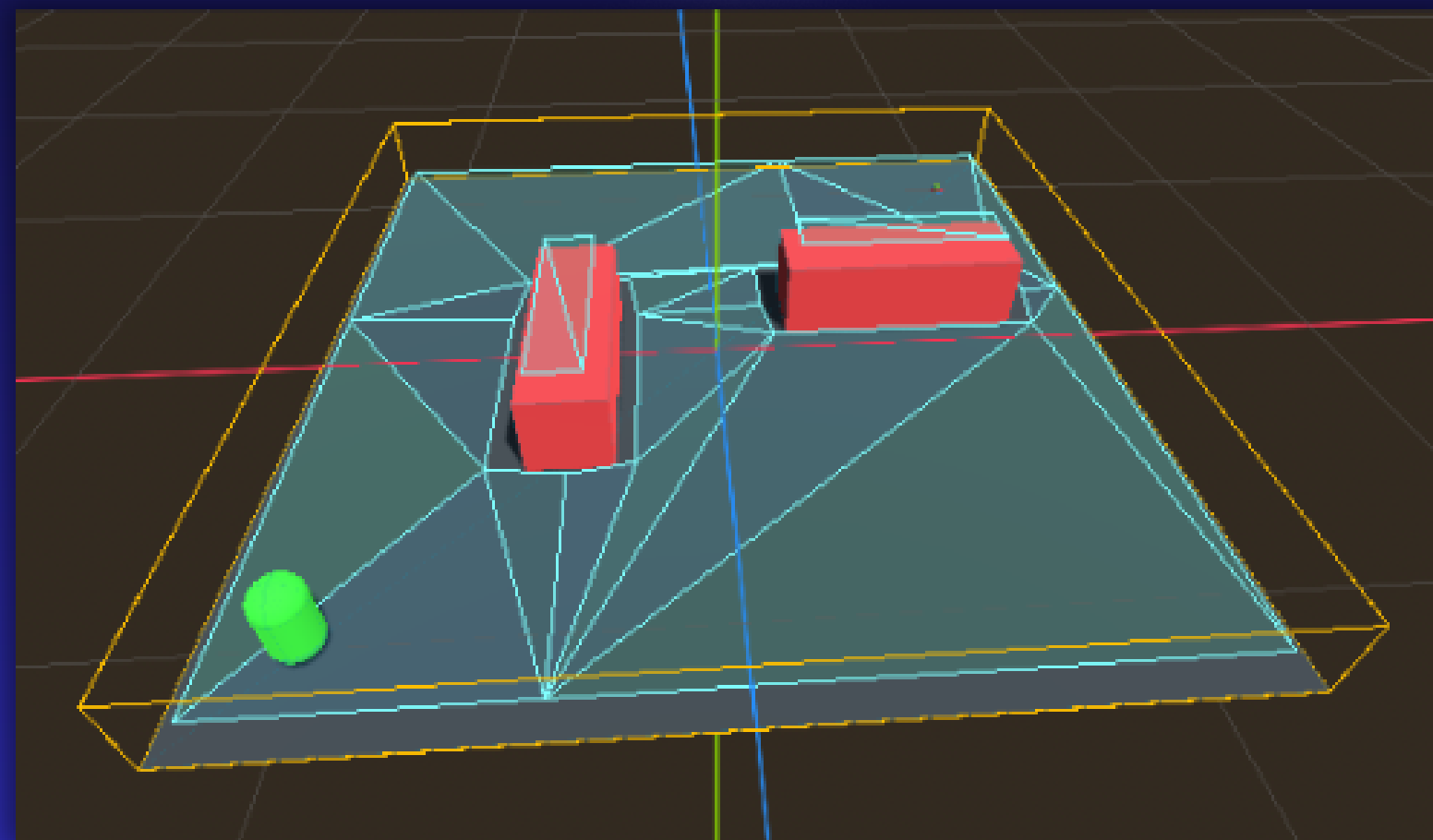
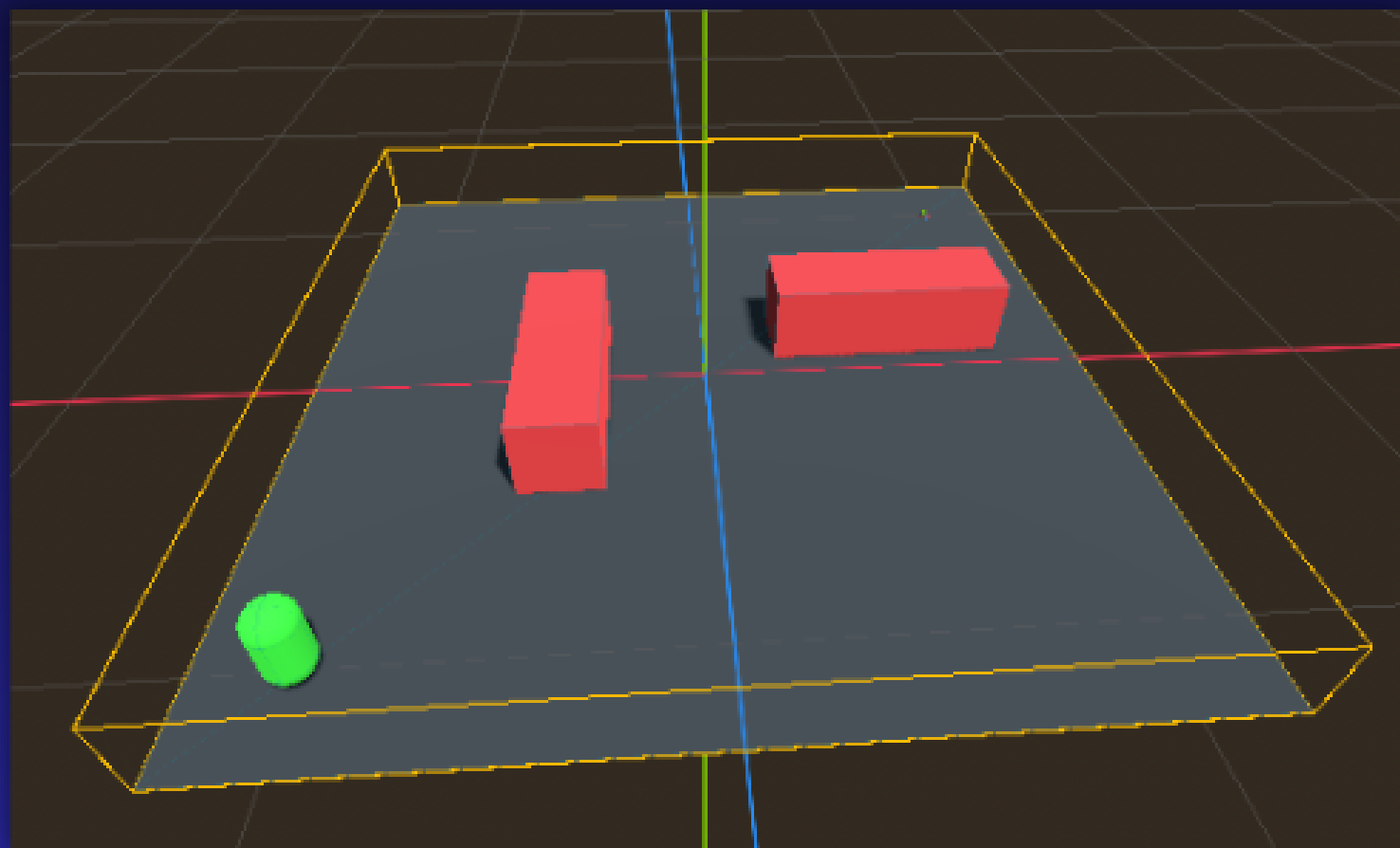


NavigationRegion3D chính là node có nhiệm vụ định nghĩa vùng di chuyển đó

Nguyên lý hoạt động

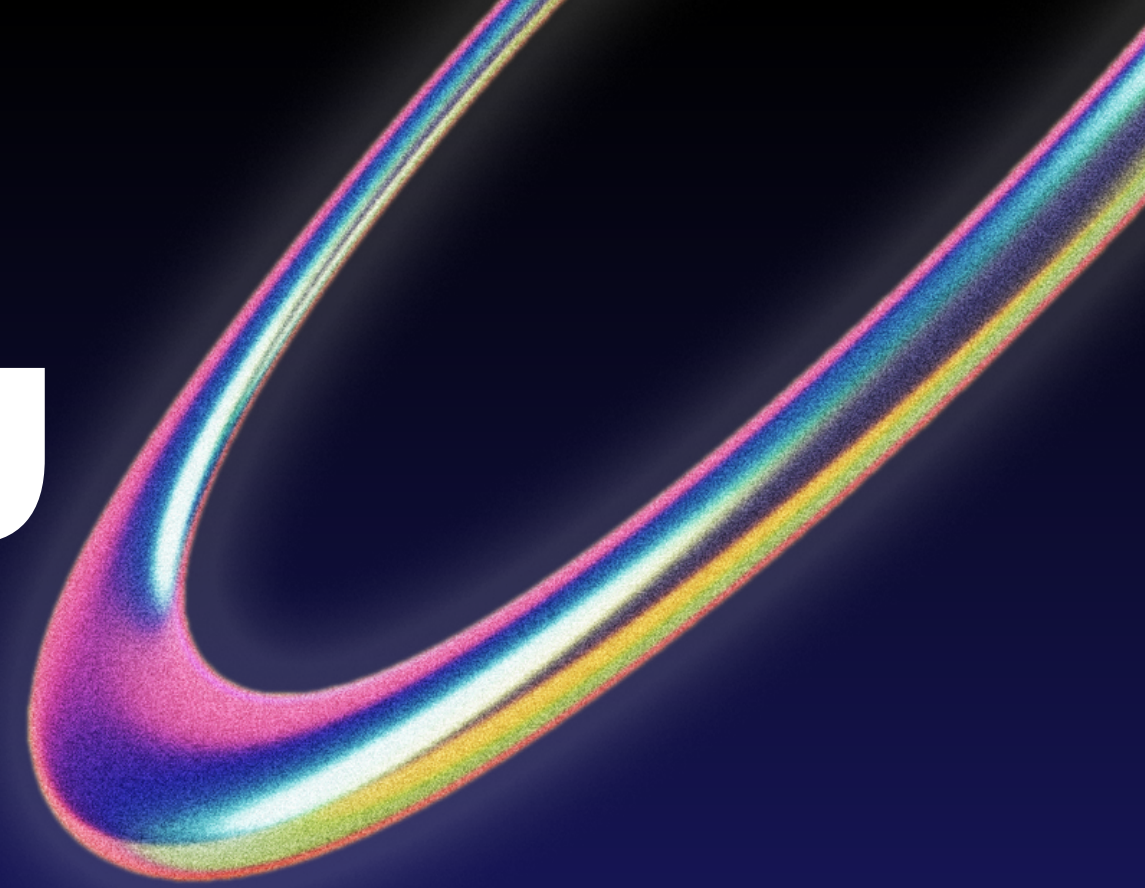
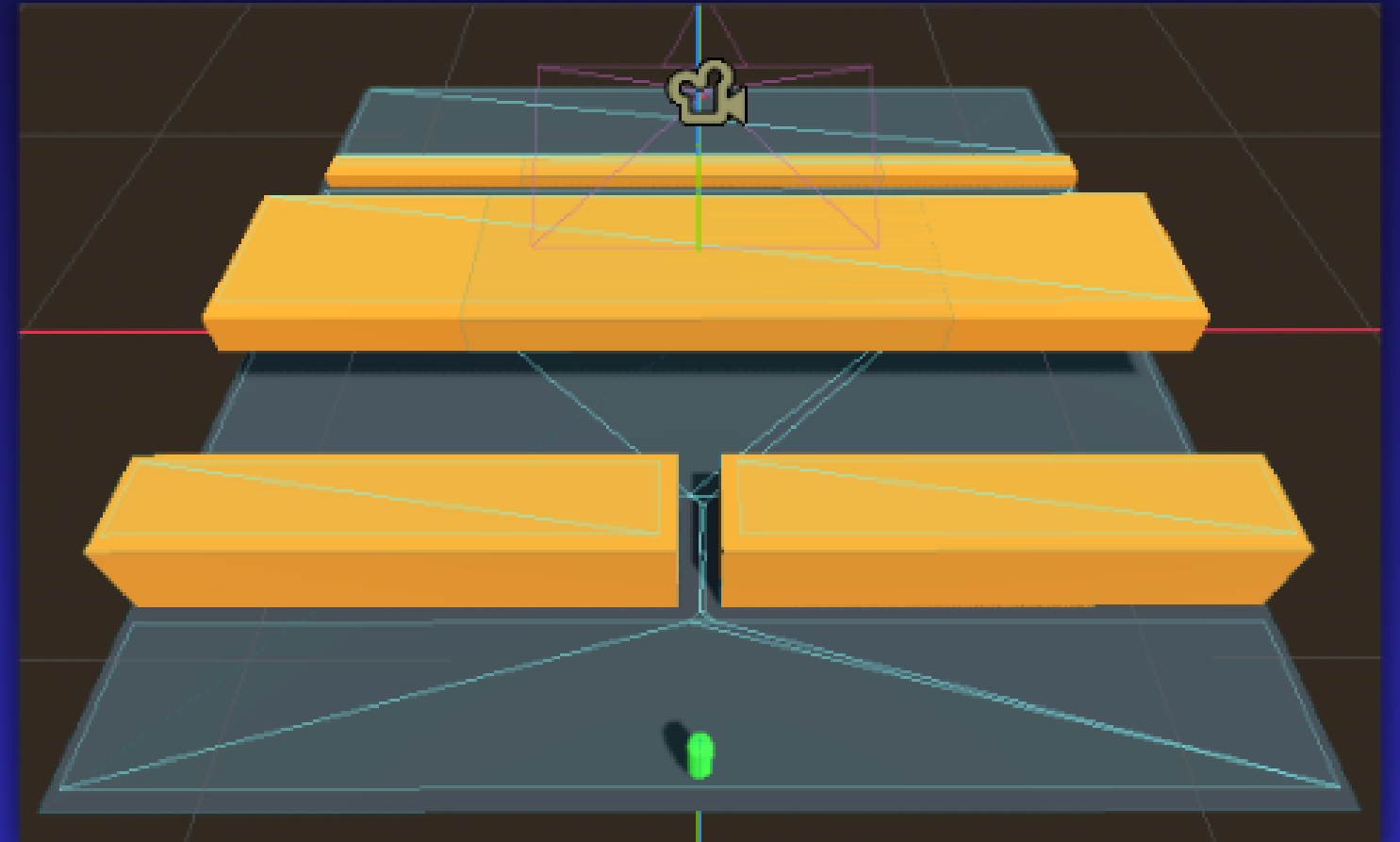
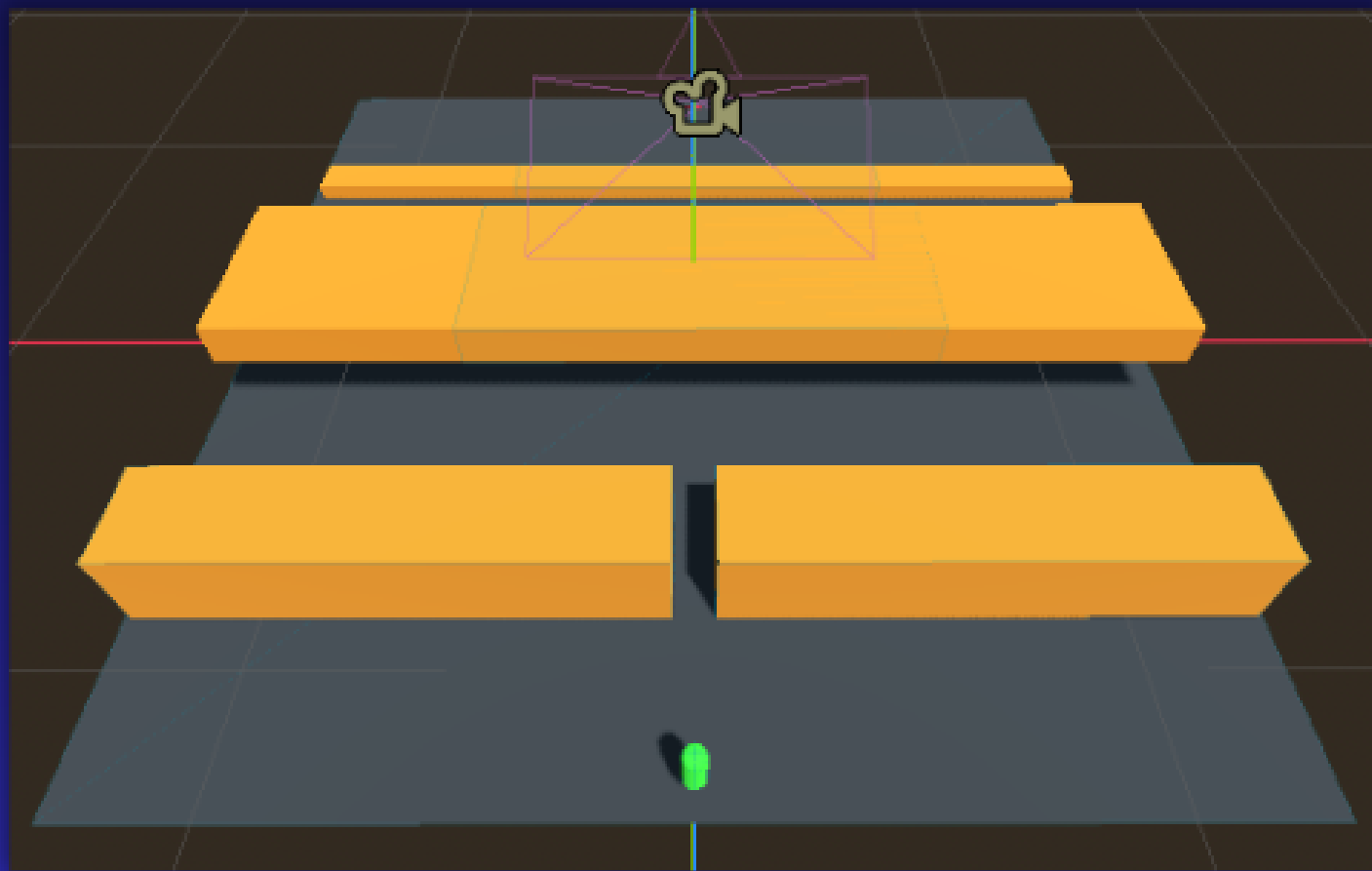
Quét(bake) các vật thể 3D để tạo **NavigationMesh**(lưới điều hướng)

→ Đó là những vùng mà nhân vật có thể di chuyển được.



Nguyên lý hoạt động

Baking: chia nhỏ toàn bộ mọi thứ trong **region** thành các khối lập phương tí hon gọi là **voxel**, sau đó xóa đi các khối **voxel** không thể di chuyển lên được và trải tấm thảm đa giác màu xanh lên các khối còn lại, ta được **NavigationMesh**



Cấu trúc hệ thống

Có 2 tác nhân chính đảm nhận việc xử lý **NavigationMesh**:



NavigationServer3D: Bộ não xử lý trung tâm(backend), sử dụng thuật toán A^* để tính toán tuyến đường



NavigationAgent3D: Hệ thống dẫn đường gắn trực tiếp trên nhân vật, gửi tọa độ lên server

Cấu trúc hệ thống

CharacterBody3D + **NavigationAgent3D**



get_next_path_position(), direction_to(),...



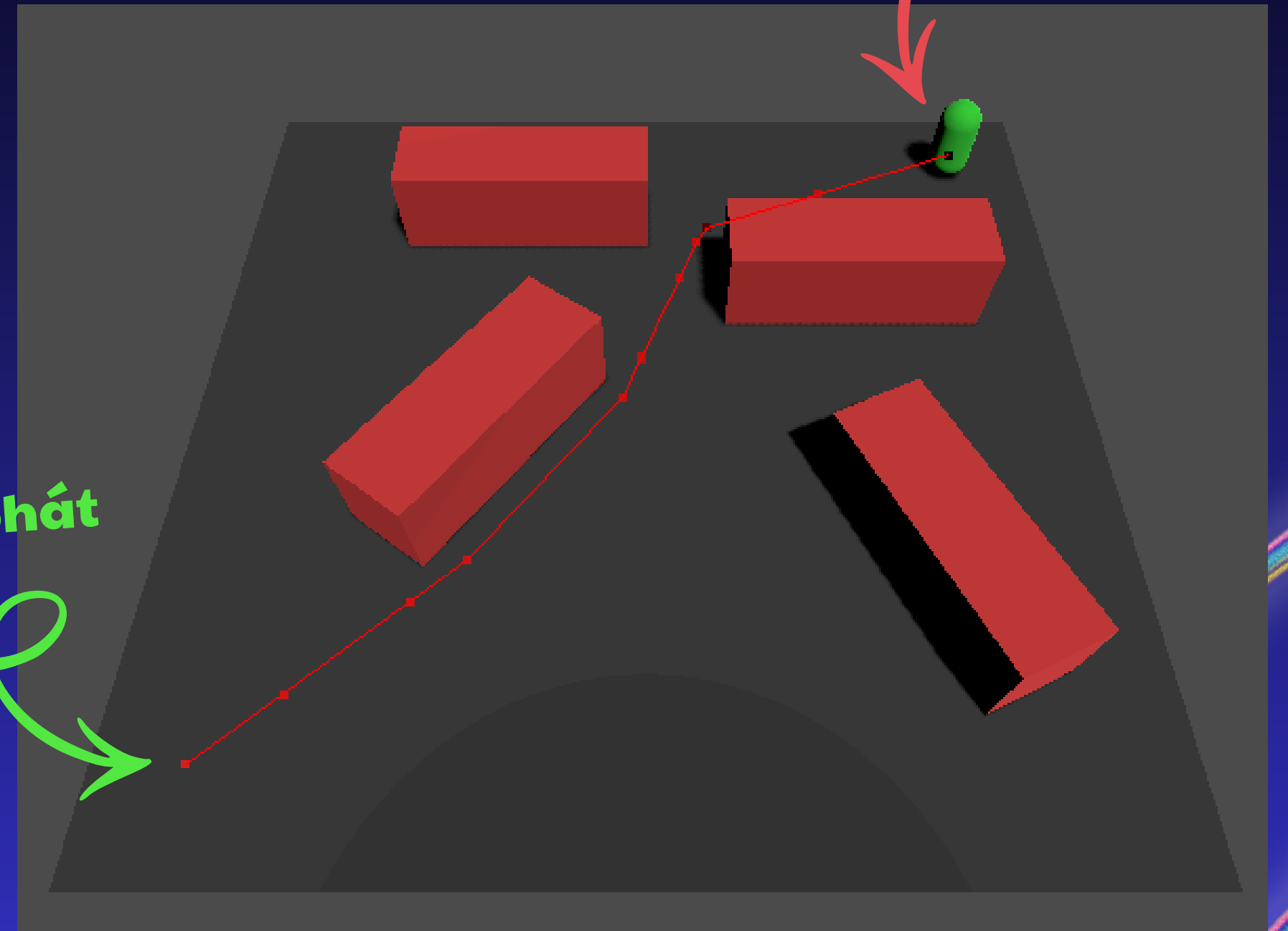
NavigationServer3D



Path on **NavigationMesh**, avoid **Obstacles**

Điểm xuất phát

Đích đến



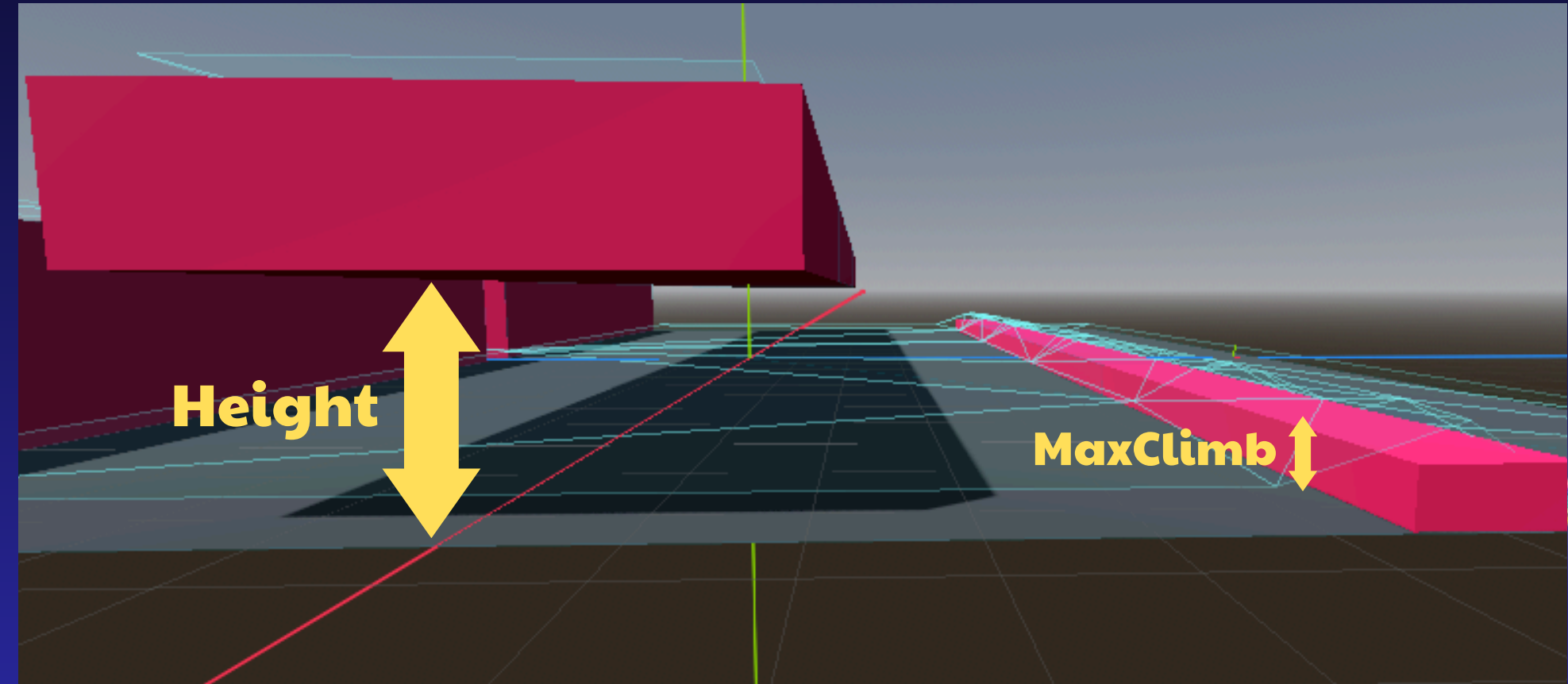
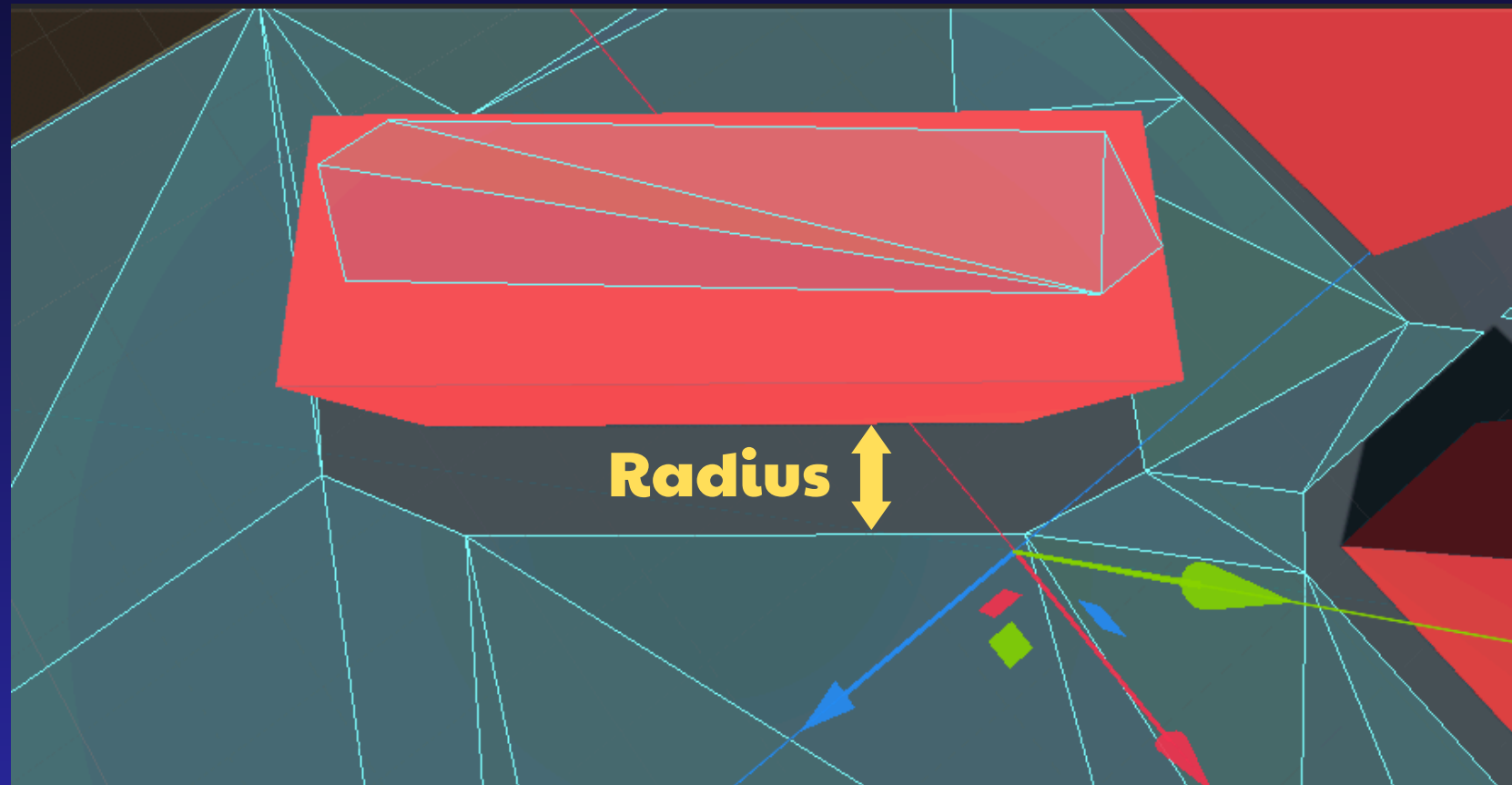
Các thông số quan trọng

▼ Agents

Height	↺	1.4 m
Radius	↺	0.3 m
Max Climb	↺	0.5 m
Max Slope		45.0 °

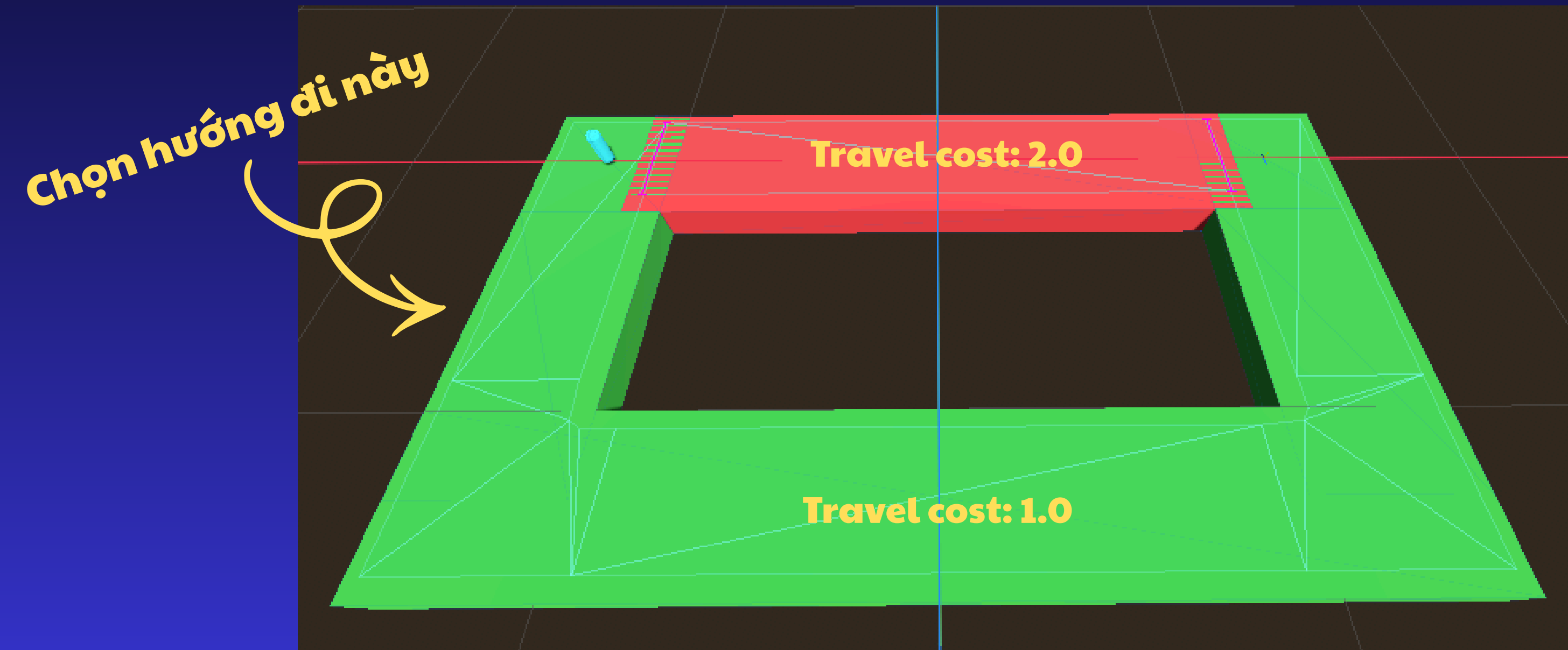
- **Height:** chiều cao tối đa so với trần nhà mà nhân vật có thể đi qua được
- **Radius:** khoảng cách an toàn từ tâm nhân vật đến các vách cản 3D
- **Max climb & max slope:** chiều cao tối đa của các bậc thang và độ dốc tối đa của các con dốc mà nhân vật được phép di chuyển qua

Các thông số quan trọng



Các thông số quan trọng

Travel cost: giúp npc lập lộ trình dựa theo chi phí di chuyển, những vùng nguy hiểm sẽ được set travel cost cao hơn những vùng khác



Ứng dụng trong game

- Lập trình hệ thống Patrolling phức tạp trong không gian 3 chiều cho các NPC.
- Tối ưu hóa thuật toán truy đuổi, cho phép kẻ địch tự động tính toán quỹ đạo ngắn nhất, tự động tránh né các vật cản 3D kiến trúc phức tạp
- Dynamic baking khi kiến trúc 3D thay đổi, cập nhật lộ trình trong thời gian thực
- Tích hợp cơ chế gán Travel Cost cho các khu vực có tính chất khác nhau để thiết lập lộ trình hợp lý

